GeoAI와 스마트도시 | 5주차

스마트 모빌리티

국내외 실제 사례와 자율주행·미래 항공교통

임창민 (국립공주대학교 지리학과 조교수)

2026-2학기 | 인문사회 융합인재양성사업(HUSS) 디지털 경제 분야

GeoAI와 스마트도시

목차

01 모빌리티와 스마트모빌리티

02 호출형 교통과 통합 이동서비스

03 자율주행과 국내외 운행 사례

04 첨단 자율주행 기술

05 스마트 도로 운영

06 날아다니는 자동차와 에어택시

01

모빌리티와 스마트모빌리티

01 모빌리티의 뜻과 이동 과정

02 일상에서 이용하는 스마트모빌리티

03 이동 수요와 GeoAI

모빌리티란 무엇인가



베를린 Jungfernheide역의 Jelbi 환승 거점

사람과 물건의 이동

사람과 물건이 한 장소에서 다른 장소로 이동하는 것을 뜻함.

이동을 가능하게 하는 것

보행·차량 같은 이동수단과 예약·안내 등의 서비스를 함께 다룸.

출처: ITF/OECD · BVG Jelbi

한 번의 이동은 여러 구간으로 이어짐



베를린 Jelbi 환승 거점

집에서 목적지까지

집에서 정류장까지 걷고, 버스를 탄 뒤 목적지까지 다시 이동함.

전체 이동 시간

차량에 타는 시간에
대기·환승·보행 시간이 더해짐.

출처: BVG Jelbi

대중교통의 앞뒤를 잇는 이동

퍼스트·라스트 마일은 대중교통 이용 전후의 **연결 구간**을 뜻함.

퍼스트 마일	대중교통 구간	라스트 마일
집에서 정류장까지 걷거나 자전거로 이동함.	버스·철도에 탑승해 주요 구간을 이동함.	내린 곳에서 목적지까지 마지막 구간을 이동함.

출처: EU Urban Mobility Observatory

스마트모빌리티란 무엇인가

데이터와 디지털 기술을 활용해 이동서비스와 교통 운영을 개선함.

이동 정보 수집	정보 연결·분석	서비스에 반영
승객의 요청과 차량 위치를 파악함.	경로와 도착 시간, 차량 수를 계산함.	승객에게 안내하고 차량·신호를 조정함.

출처: 유럽위원회

일상에서 이용하는 스마트모빌리티

버스 도착정보	차량 위치와 운행 정보로 도착 예정 시간을 안내함.
차량 호출	승객의 요청과 차량 위치를 연결해 차량을 배정함.
통합 경로 검색	버스·철도·공유자전거 등을 연결해 목적지까지의 경로를 찾음.

출처: 유럽위원회 · 경기교통공사 · BVG Jelbi

도시마다 다른 이동의 불편



버스가 드문 지역

정류장이 있어도 원하는 시간에 버스가 오지 않음.



환승이 복잡한 지역

교통수단마다 검색과 결제 방법이 달라 이용이 번거로움.

출처: 경기도 · BVG Jelbi

GeoAI의 이동 수요 분석

출발·도착 위치	시간대별 수요	차량 배치
어느 장소에서 어디로 이동하려는지 파악함.	어느 시간과 장소에 요청이 몰릴지 예측함.	요청이 많은 곳에 차량을 미리 배치함.

출처: 유럽위원회 · 경기교통공사

02

호출형 교통과 통합 이동서비스

01 DRT의 개념과 여주 똑버스

02 MaaS와 국내 통합 이동서비스

03 베를린 Jelbi의 앱과 환승 거점

DRT: 수요응답형 교통

승객의 요청에 맞춰 운행 경로·시간 등을 조정하는 교통서비스임.

이동 요청	운행 조정	공동 이용
출발지·목적지와 이동할 시간을 알림.	예약된 요청에 맞춰 차량과 경로를 조정함.	비슷한 방향의 승객이 같은 차량을 이용함.

출처: 영국 교통부 · 경기교통공사

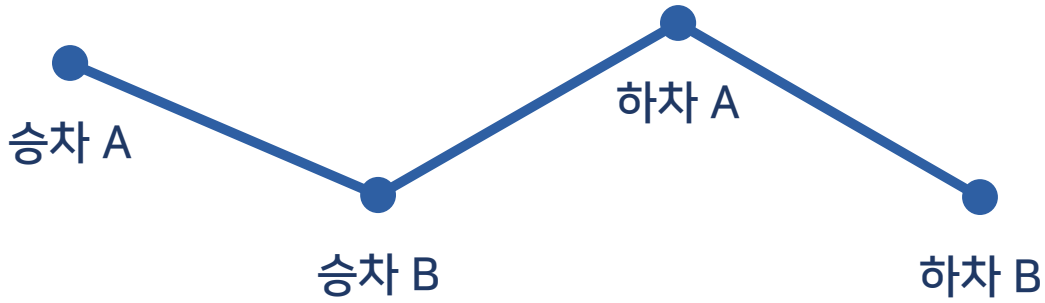
정해진 노선형과 호출형의 운행 차이

정해진 노선형



정해진 경로와 정류장을 따라
시간표에 맞춰 운행함.

호출형 DRT



승객의 요청을 묶어
순서와 경로를 조정함.

출처: 경기도 · 경기교통공사

여주 똑버스: 버스가 드문 곳을 연결함



여주 똑버스 차량

도입 배경

인구가 적고 노선이 굽어 있어 버스를 오래 기다리던 지역임.

2026년 3월 확대

산북·금사·흥천면에 똑버스 4대를 투입해 정식 운행을 시작함.

출처: 경기도

똑타 앱으로 출발지와 목적지를 입력함

출발·도착지 입력	차량 배정 확인	지정 장소에서 탑승
앱에 원하는 이동 구간을 입력함.	차량과 도착 예정 시간, 승차 장소를 확인함.	안내된 승차 지점으로 이동해 차량에 탑승함.

출처: 경기도 · 경기교통공사

앱과 전화로 이동을 요청함

앱 이용자	스마트폰에서 이동을 요청하고 안내를 확인함.
전화 이용자	스마트폰 사용이 어려우면 전용 콜센터로 호출할 수 있음.
운영기관	앱과 전화 요청을 실제 차량 운행으로 연결함.

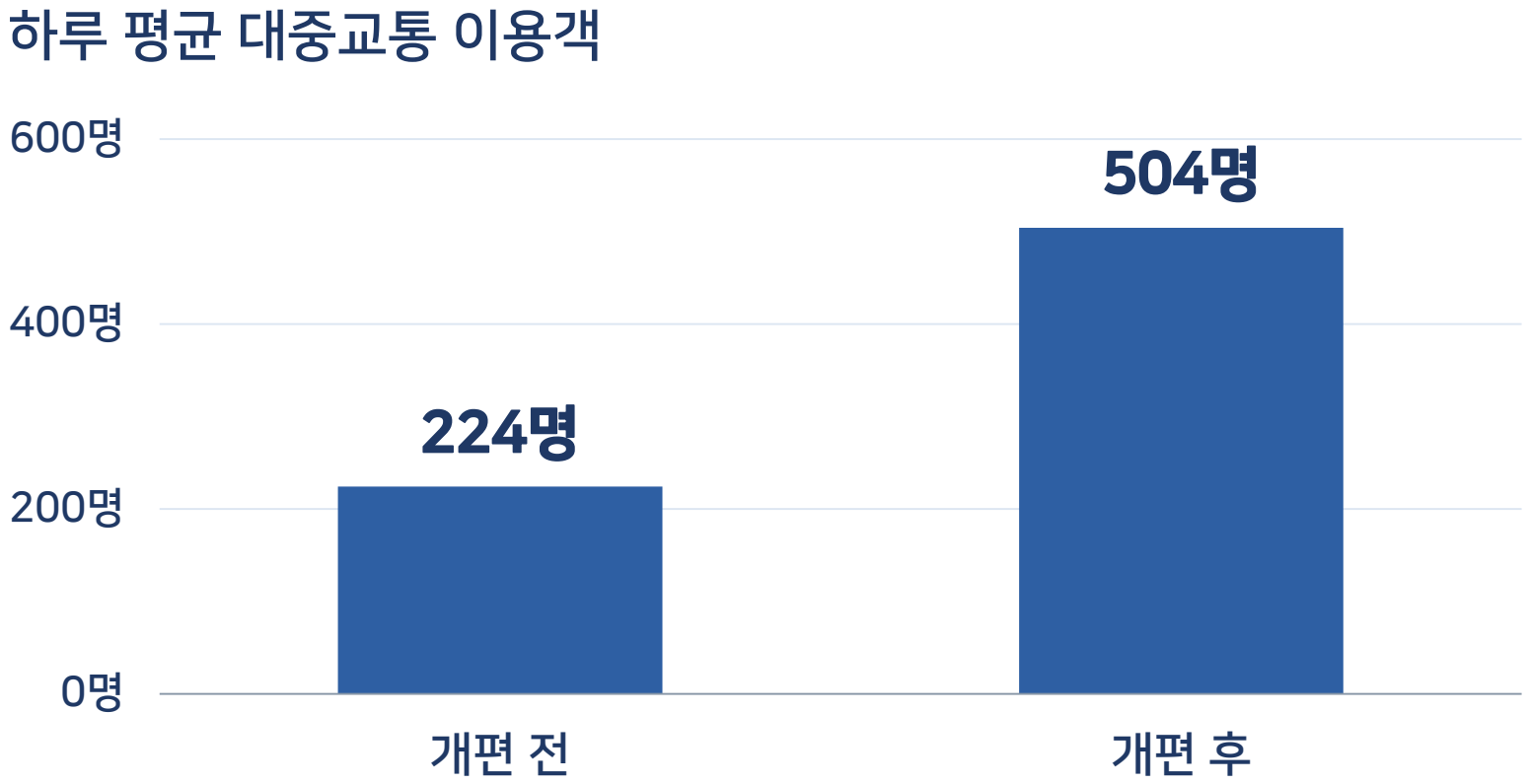
출처: 경기도

여러 승객의 요청을 함께 처리함

요청을 받음	경로를 조정함	함께 이동함
서로 가까운 곳에서 이동 요청이 들어옴.	승차 순서와 이동 경로를 계산함.	다른 승객이 타면서 일부 우회할 수 있음.

출처: 경기도

여주 가남읍의 대중교통 이용 변화



2.25배

224명에서 504명으로
하루 평균 이용객이
늘어남.

노선 개편과 똑버스
도입을 함께 시행함.

출처: 경기도

호출형 버스의 편리함과 운영 조건

이용자가 얻는 편리함

정해진 시간표의 빈틈을 보완하고 생활 목적지에 접근할 수 있음.

운영자가 조정할 조건

차량 수, 대기 시간, 우회 거리와 전화 예약 대응을 함께 관리함.

출처: 경기도 · 경기교통공사

MaaS: 이동을 하나의 서비스로 연결함

여러 교통수단의 검색·예약·결제 등을 하나의 서비스로 연결함.

함께 검색함	예약·결제함	수단을 바꾸어 이동함
버스·철도·공유차량을 연결한 경로를 찾음.	연계된 교통서비스를 예약하고 요금을 결제함.	이용 안내에 따라 교통수단을 이어 탐.

출처: 유럽위원회

똑타: 이동수단을 찾는 창구를 연결함



똑타 플랫폼의 서비스 연계 계획

똑버스 호출

똑버스를 부르고 승차 안내를 받는 기능을 제공함.

공유 이동수단 연계

전동킥보드 등 개인이동수단(PM)을 연결하며 서비스별 지원 기능은 다름.

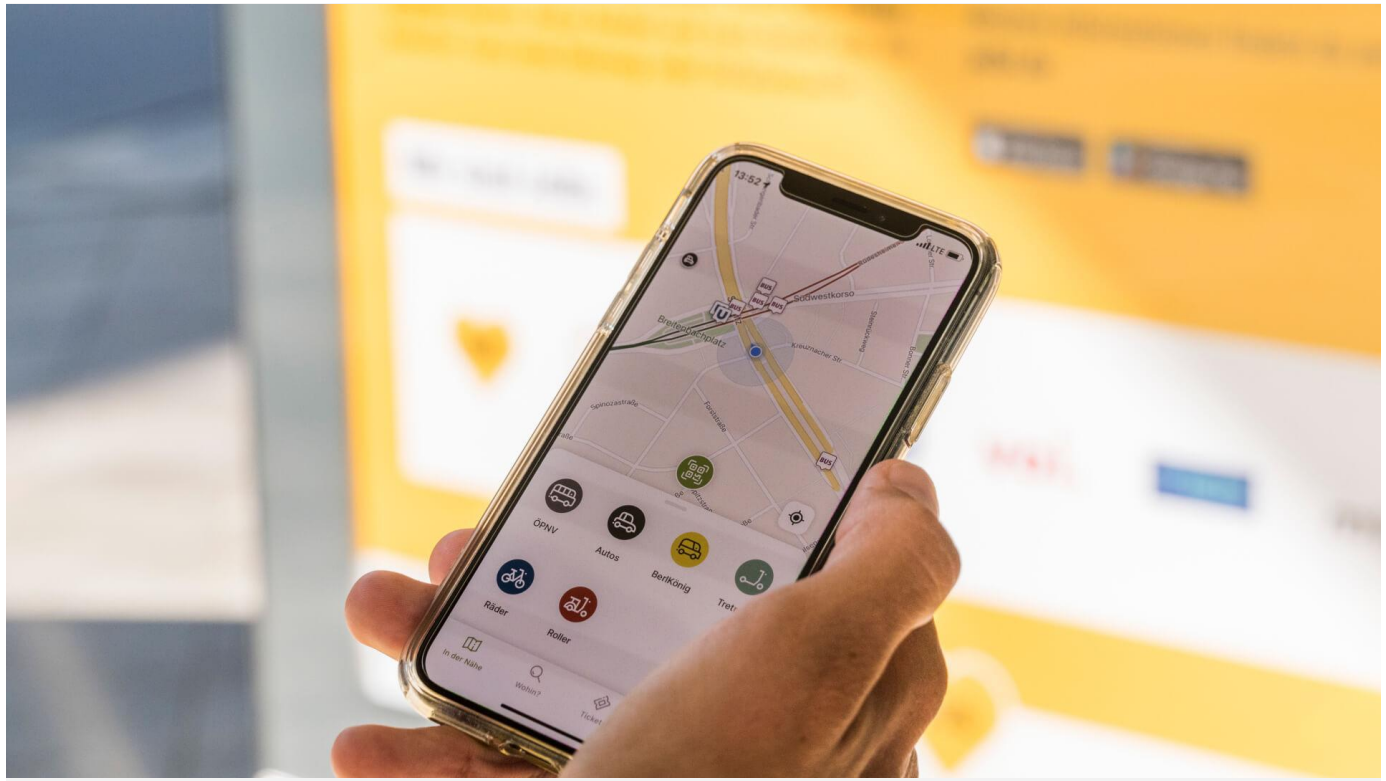
출처: 경기교통공사

K-MaaS: 국내 통합 이동서비스

2024년 10월 개시	철도·항공 등을 포함한 이동수단의 **통합 검색**을 제공함.
예약과 결제	연계된 사업자의 서비스를 앱에서 예약·결제하도록 연결함.
서비스의 범위	연결된 사업자와 노선에 따라 제공하는 기능이 다름.

출처: 국토교통부

베를린 Jelbi: 이동 경로와 수단을 함께 찾음



Jelbi 앱의 경로 검색 화면

목적지를 입력함

경로별 이동 시간과 가격, 이용 가능한 교통수단을 비교함.

예약과 이용

연계 서비스는 앱의 안내에 따라 예약하거나 차량을 이용함.

출처: BVG Jelbi

환승 거점: 이동수단을 갈아타는 공간



베를린 Jelbi의 대여·반납 거점

여러 수단이 만나는 곳

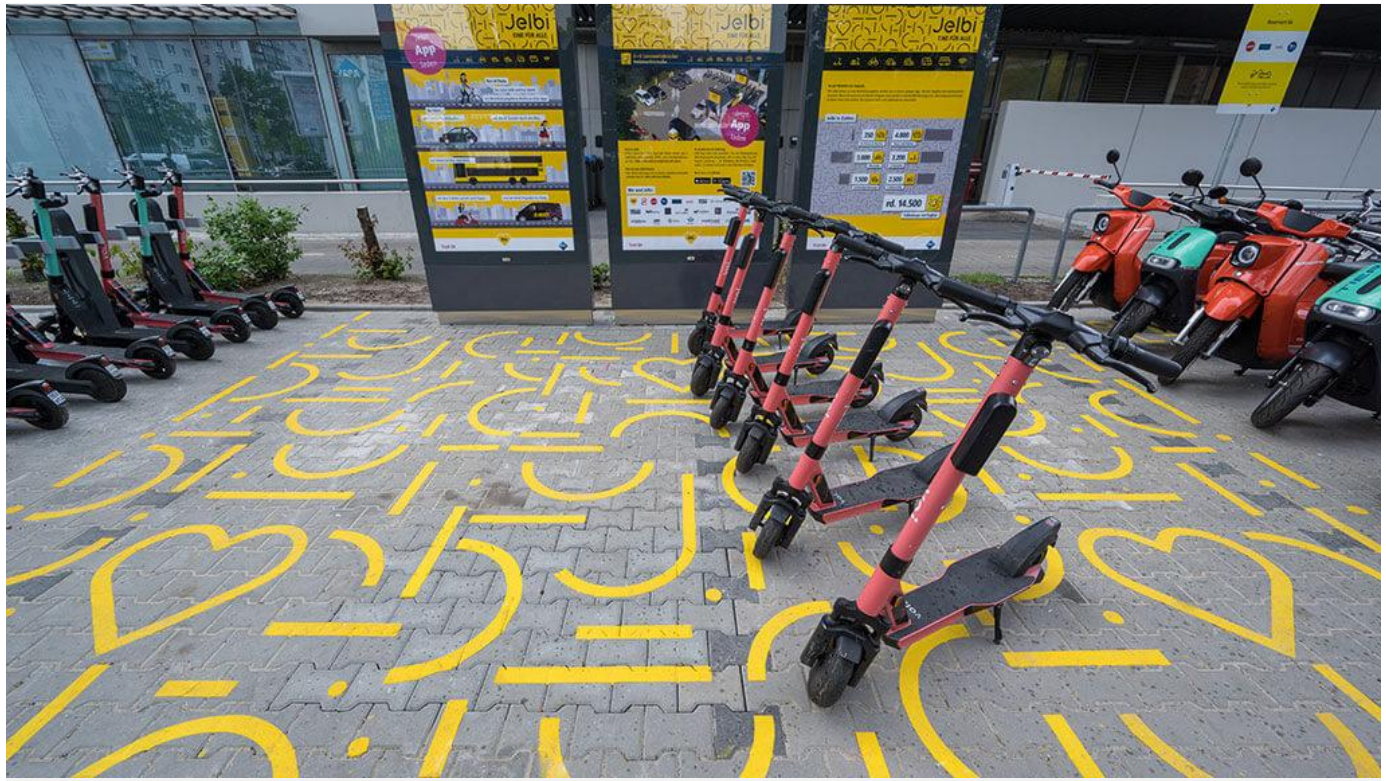
철도역 주변에 자전거·공유차량 등을 모아 갈아타기 쉽게 함.

대여·반납 공간

공유교통은 여러 사람이 차량을 빌려 쓰는 방식이며 반납 공간도 필요함.

출처: BVG Jelbi

Jelbi Point와 Station의 공간 차이



Jelbi Point와 Station

작은 거점: Point

자전거와 전동킥보드의 대여·반납 공간을 중심으로 구성함.

큰 거점: Station

공유자동차 등을 포함해 더 다양한 이동수단을 연결함.

출처: BVG Jelbi

Jelbi 앱에 연결된 서비스의 범위

앱에서 가능한 것

경로 검색, 대중교통 표 구입, 연계된 공유서비스 이용을 제공함.

통합되지 않은 서비스

일부 구독권과 거점 서비스는 앱의 통합 이용 범위에서 제외됨.

출처: BVG Jelbi

03

자율주행과 국내외 운행 사례

01 운전자의 역할과 자율주행 단계

02 국내 버스·셔틀과 해외 로보택시

03 테슬라·현대차·국내 기업의 사례

운전자 보조와 자율주행

운전자가 주행을 담당함

운전자 보조 기능이 조향·가감속 등을 돕더라도 운전자가 도로를 계속 살피고 대응함.

시스템이 주행을 담당함

정해진 조건에서 시스템이 주변 상황을 감지하고 주행함. 운전자 역할은 자동화 수준에 따라 달라짐.

출처: NHTSA

뉴스에 자주 나오는 레벨 2·3·4

레벨 2	시스템이 방향·속도 조절을 함께 보조함. 운전자는 도로를 계속 주시하고 감독함.
레벨 3	정해진 조건에서 시스템이 운전함. 시스템이 요청하면 운전자가 넘겨받음.
레벨 4	정해진 조건에서 시스템이 운전과 비상 대응을 수행하며 운전자 개입에 의존하지 않음.

출처: NHTSA

ODD: 자율주행이 작동하는 조건

설계된 운행 조건

시스템이 작동하도록 정한
도로·지역·속도·날씨 등의
조건 범위를 뜻함.

조건을 벗어날 때

자동화 수준과 설계에 따라
운전자에게 운전 전환을 요청하거나
안전하게 정차함.

출처: SAE AVSC · NHTSA

로보택시와 자율주행 셔틀

로보택시

택시처럼 출발지와 목적지를 정해 호출하는 서비스임. 사업자가 정한 구역에서 승하차함.

자율주행 셔틀·버스

생활권의 주요 지점이나 정해진 정류장을 연결함. 고정 노선형과 호출형 등이 있음.

출처: Waymo · 싱가포르 LTA · A2Z

서울 새벽동행버스: 이른 출근을 지원함



서울 새벽동행 자율주행버스

새벽의 이동 수요

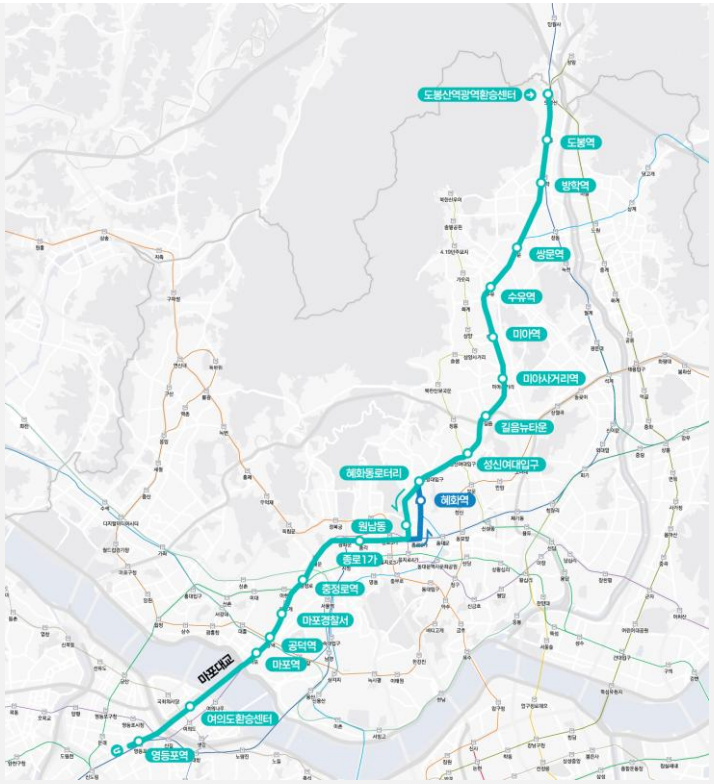
일반적인 출근 시간보다 먼저 이동해야 하는 시민을 지원함.

노선형 서비스

정해진 경로와 정류장을 따라 운행하며 대중교통의 공백을 보완함.

출처: 서울시 · 라이브서울

A160: 도봉산역에서 영등포역까지



서울 A160 노선도

연결하는 지역

서울 북쪽에서 도심을 지나 서남권으로 이어지는 노선임.

이른 출근 시간대

새벽 이동을 지원해 기존 대중교통의 시간대 공백을 보완함.

출처: A2Z

새벽동행버스의 탑승 과정



공식 영상 열기

정류장에서 탑승함

지정 정류장에서 기다렸다가
도착한 A148 버스에 탑승함.

이른 새벽의 이동

대중교통이 부족한 새벽에
출근하는 시민의 이동을 지원함.

출처: 라이브서울

서울 자율주행버스의 확대 계획

2026년 10월	서울시·현대차·버스조합이 정규 시내버스 도입 협약을 체결함.
2027~2028년 계획	차량·기술을 개발하고 실제 도로에서 성능을 시험하는 실증을 추진함.
2029~2030년 목표	2029년 도입을 시작해 2030년까지 500대 확대를 추진함.

출처: 서울시

Waymo: 앱으로 부르는 무인 택시



Waymo 로보택시

승객의 이용

앱에서 출발지와 목적지를 정하고 차량을 호출함.

운행하는 공간

서비스가 제공되는 도시와 구역 안에서 이용할 수 있음.

출처: Waymo

Waymo 서비스 구역의 확대



Waymo 서비스 구역 지도 (2026.10)

2026년 10월 발표

미국 5개 도시권에서 서비스 범위를 넓히는 계획을 발표함.

철도와의 연결

샌프란시스코 베이 지역의 지역철도(BART) 역과의 연결 확대도 소개함.

출처: Waymo

Waymo 탑승: 차량과 만나는 과정



Waymo의 승객 탑승 안내

승차 위치를 찾음

앱의 위치 안내에 따라 배정된 차량을 찾아 탑승함.

운행을 시작함

탑승 후 화면 안내를 확인하고 목적지까지 이동함.

출처: Waymo

운전자가 없는 차량의 고객지원

탑승 중 안내	목적지와 운행 정보를 차량 화면에서 확인함.
도움 요청	차량 이용에 문제가 생기면 고객지원에 도움을 요청함.
서비스 지원	앱·차량 화면·고객지원이 탑승과 운행 안내를 나누어 담당함.

출처: Waymo

테슬라 FSD: 운전자가 감독하는 주행



공식 이용 안내 영상

주행을 보조함

차량이 조향·가감속 등을 보조하며 운전자는 도로를 계속 주시함.

운전자의 감독

FSD (Supervised)는 운전자가 감독하고 필요할 때 개입하는 기능임.

출처: Tesla · Tesla Tutorials

테슬라 FSD와 Robotaxi 서비스

FSD (Supervised)

개인 차량에서 운전자가 감독하며 사용하는 주행 보조 기능임.

Robotaxi

사업자가 정한 구역과 이용 조건에서 차량을 호출하는 서비스임.

출처: Tesla

Cybercab: 운전석을 없앤 전용 차량



오스틴 Cybercab 운행 사진 (Tesla 2026년 3분기 자료)

2026년 9월 발표

오스틴 일부 구역에서
Cybercab 운행 개시를 발표함.

차량의 설계

운전대와 페달을 두지 않은
2인승 전용 차량을 제시함.

출처: Tesla

Cybercab 실내에서 달라지는 이용 경험



Cybercab 실내 (Tesla 제공·TVBS 재수록)

승객 중심의 공간

앞쪽에 운전대가 없고 화면으로 운행 정보를 확인하는 구조임.

새롭게 필요한 안내

차량 찾기, 문 열기, 목적지 변경과 도움 요청을 쉽게 제공해야 함.

출처: Tesla

싱가포르 풍골: 동네를 잇는 자율주행 셔틀



싱가포르 풍골의 Grab Ai.R 셔틀

생활권의 연결

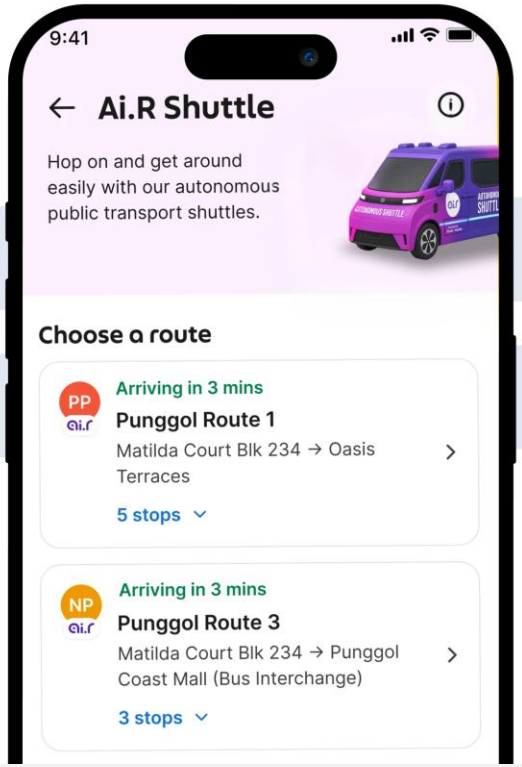
주거지와 생활시설, 대중교통 거점을 연결하는 셔틀임.

공개 시승

2026년 4월부터 일반 시민의 시승을 시작해 이용 경험을 수집함.

출처: 싱가포르 LTA · Grab

풍골 셔틀의 노선과 목적지 접근성



Grab Ai.R 앱의 노선 선택 화면

노선 선택

초기에는 앱에서 지정된 노선을 고르고 정해진 정류장에서 탑승함.

목적지 접근성

접근성은 목적지에 쉽게 도달할 수 있는 정도임. 정류장 거리와 보행 환경이 영향을 줌.

출처: 싱가포르 LTA · Grab

풍골 주민의 의견과 서비스 개선

주민이 원한 변화

승하차 장소를 더 유연하게 선택하고 목적지에 직접 가기를 원함.

2026년 7월 발표

기존 승하차 지점 사이를 직접 연결하는 호출형 실증을 준비함.

출처: 싱가포르 LTA

현대차·Motional: 라스베이거스의 로보택시



라스베이거스의 Motional IONIQ 5

2026년 3월 개시

Uber에서 IONIQ 5 로보택시를 배정받는 서비스를 시작함.

기업별 역할

현대차는 차량, Motional은 자율주행, Uber는 호출서비스를 담당함.

출처: Motional

익숙한 Uber 앱으로 로보택시를 이용함



Motional·Uber 로보택시의 승객 탑승

배정 여부를 확인함

로보택시를 배정받으면 수락하거나 일반 차량으로 바꿀 수 있음.

앱에서 운행을 시작함

차량 잠금 해제와 탑승 절차를 앱의 안내에 따라 진행함.

출처: Motional

Motional의 운행과 지원 체계



Motional 운행 지원 공간

출시 당시 조건

2026년 3월 개시 때에는 운전석의 운영요원이 도로를 감독함.

무인 운행 목표

사업자는 2026년 말 완전 무인 서비스 도입을 목표로 제시함.

출처: Motional

국산 ROii(로이): 승객 중심의 설계



ROii의 휠체어 탑승 램프

전용 셔틀 구조

운전석 없는 셔틀로 좌석과 출입구를 승객 이동에 맞춰 설계함.

이용 접근성

휠체어 탑승 공간과 램프를 두어 다양한 이용자를 고려함.

출처: A2Z

강릉 ITS 총회의 ROii 운행 계획



강릉 행사 운행 계획 발표 자료 (2026.10.15)

국제 교통 행사

지능형교통체계(ITS) 행사에 10월 19~23일 순환 운행을 계획함.

발표한 운행 조건

약 2.6km 노선에 차량 1대와 시험운전자 1명을 배치하는 계획임.

출처: A2Z

광주: 도시 규모의 자율주행 실증을 추진함



현대차그룹의 국토교통기술대전 발표 (2026)

200대 규모 실증 계획

광주 실증도시 사업에 현대차·A2Z·라이드플럭스가 참여함.

다양한 도로의 검증

도로와 이용 상황의 데이터를 모아 기술과 서비스 운영을 검증하려는 사업임.

출처: 국토교통부 · 현대차그룹

04

첨단 자율주행 기술

01 카메라·라이다·레이더의 역할

02 E2E·VLA와 도로 장면의 학습

03 드문 상황의 시험과 서비스 운영

센서가 실제 도로 상황을 읽음



IONIQ 5 로보택시의 센서

주변 상황을 관측함

카메라·라이다 등으로 차선, 차량, 보행자와 주변 공간을 파악함.

위치 관계를 계산함

물체가 있다는 사실과 함께 거리·움직임·주행 공간을 판단함.

출처: 현대차

카메라·라이다·레이더의 역할

카메라	영상에서 차선·신호등·보행자 등 주변 장면의 특징을 파악함.
라이다 (LiDAR)	레이저 빛으로 물체까지의 거리와 주변의 입체 구조를 측정함.
레이더 (Radar)	전파를 이용해 물체까지의 거리와 상대적인 속도 등을 측정함.

출처: 현대자동차 · Bosch

자율주행의 판단과 차량 제어

인지·예측	주행 계획	차량 제어
주변 물체를 파악하고 움직임을 예상함.	안전하게 이동할 경로와 속도를 정함.	핸들·가속·브레이크를 상황에 맞게 조절함.

출처: 현대자동차 · NVIDIA · Bosch

E2E: 입력과 주행 행동을 연결해 학습함



Motional의 도심 주행 장면

단계별 처리

인지·예측·계획 등을 나누어 주변 상황과 주행 경로를 처리함.

End-to-End 학습

센서 입력에서 주행 행동까지의 관계를 연결해 데이터로 학습함.

출처: 현대차 · NVIDIA

VLA: 시각·언어·행동을 함께 다룸

VLA는 도로 영상, 상황 설명, 주행 행동을 함께 다루는 AI 모델임.

시각 (Vision)	언어 (Language)	행동 (Action)
영상에서 차선·차량과 공사 구간을 파악함.	멈추어야 하는 이유를 언어로 설명함.	멈추거나 우회할 주행 경로를 만듦.

출처: Motional · NVIDIA

야간 공사 구간에서 멈춘 이유



공사 장벽과 작은 동물 때문에 정지한 Motional 사례

도로 상황

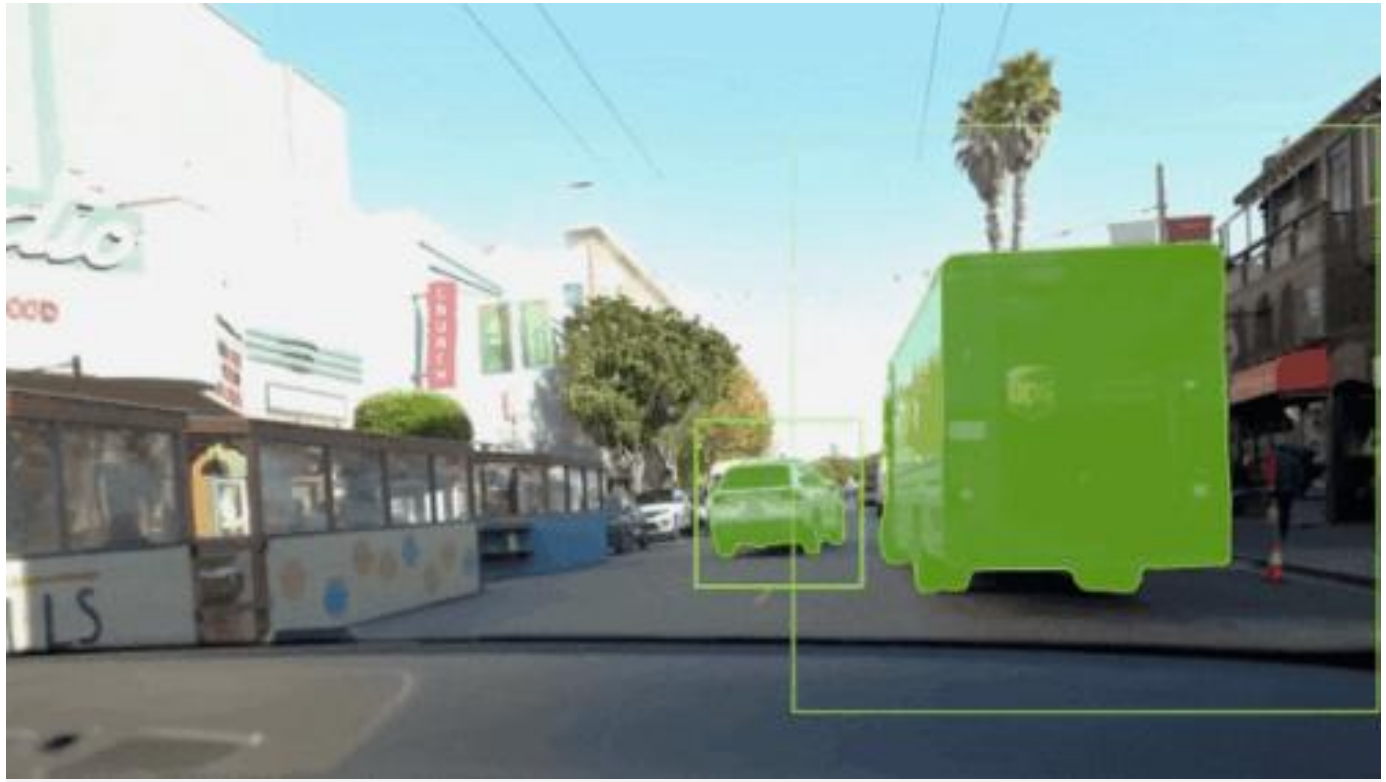
차량 앞쪽에 공사 장벽과 작은 동물이 있어 주행을 멈춤.

학습 자료

도로 장면과 함께 정지한 이유를 기록해 AI의 학습에 활용함.

출처: Motional

NVIDIA Alpamayo: 판단 설명과 경로를 함께 다룸



NVIDIA Alpamayo의 도로 장면 분석

2026년 기술 공개

Alpamayo 2 Super는 자율주행 개발을 위한 공개 모델로 소개됨.

도로 장면의 이해

주변 상황의 설명과 앞으로 이동할 경로를 함께 다루도록 설계함.

출처: NVIDIA

AI가 제안한 경로를 실제 기록과 비교함



녹색: AI가 제안한 경로 / 분홍: 실제 주행 기록

녹색 선: AI의 경로

도로 장면을 보고 모델이 제안한 앞으로의 주행 경로임.

분홍 선: 실제 기록

차량이 실제 이동한 기록과 비교해 제안된 경로를 평가함.

출처: NVIDIA

드문 상황을 반복해서 확인함

기록된 장면을 다시 봄

공사 구간에서 멈춘 장면처럼 드문 상황의 기록을 반복해서 검토함.

조건을 바꾸어 시험함

가상환경에서는 가려진 시야와 돌발 상황의 조건을 바꾸어 대응을 확인함.

출처: Motional · NVIDIA

테슬라 FSD 주행 시연 (2024)



공식 영상 열기

차량 화면

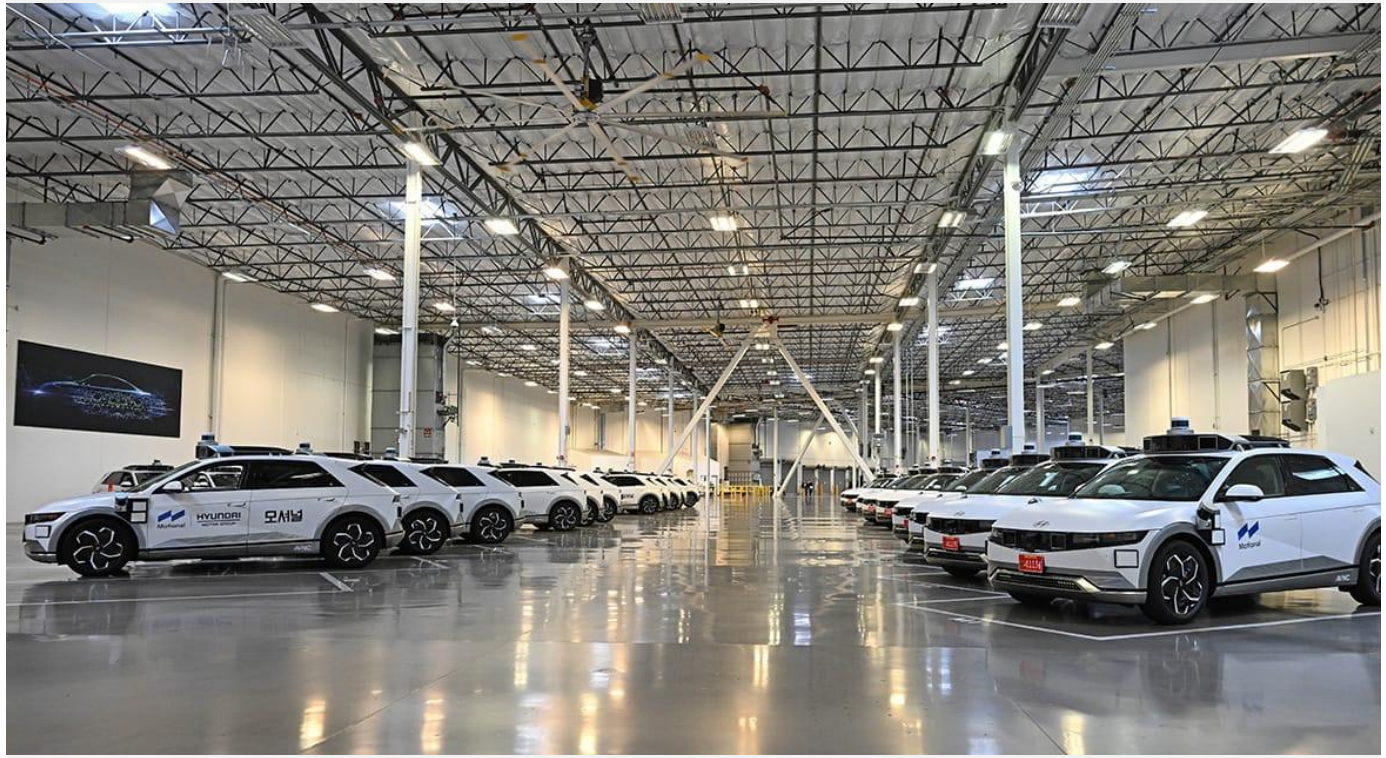
교차로와 주변 차량을 화면에 표시하는 기능을 보여줌.

운전자의 역할

운전자는 도로를 주시하고 필요하면 운전에 개입함.

출처: Tesla

차량 한 대 뒤에서 작동하는 운영 체계



Motional 차량의 운영·정비 시설

매일 필요한 관리

충전과 청소, 센서 점검, 차량 정비를 지속적으로 수행함.

서비스 품질

차량이 이용 가능한 상태인지와 승객 지원이 원활한지를 관리함.

출처: 현대차

GeoAI와 자율주행 서비스의 연결

어디서 운행할지	어디에 배치할지	어디를 개선할지
도로 구조와 수요를 함께 살펴 구역을 정함.	시간대별 수요에 맞춰 차량의 위치를 조정함.	위험하거나 혼잡한 승하차 지점을 찾음.

출처: Motional · Waymo

05

스마트 도로 운영

01 ITS와 교차로 신호의 기본 개념

02 Google·부산의 신호 운영

03 긴급차량 우선신호와 도로 공간

ITS: 지능형교통체계

교통에 정보·통신·제어 기술을 적용해 교통 운영과 이용을 지원함.

교통정보 수집	정보 처리	안내·제어
도로의 차량 수와 속도·정체를 파악함.	어느 구간이 혼잡한지 분석하고 대응을 정함.	도로 상황을 안내하고 교통신호 등을 조정함.

출처: 유럽위원회

교차로 신호를 이해하는 기본 용어

신호 주기	신호가 한 차례 순서대로 바뀐 뒤 처음 상태로 돌아오는 데 걸리는 시간임.
녹색신호 시간	해당 방향의 차량이 진행하도록 녹색신호를 켜 두는 시간임.
신호 연동	차량이 다음 교차로에 도착할 시간을 고려해 여러 신호의 타이밍을 맞춤.

출처: 미국 FHWA

Google Green Light: 교차로의 멈춤을 줄임



캐나다 퀘벡시

퀘벡시의 적용

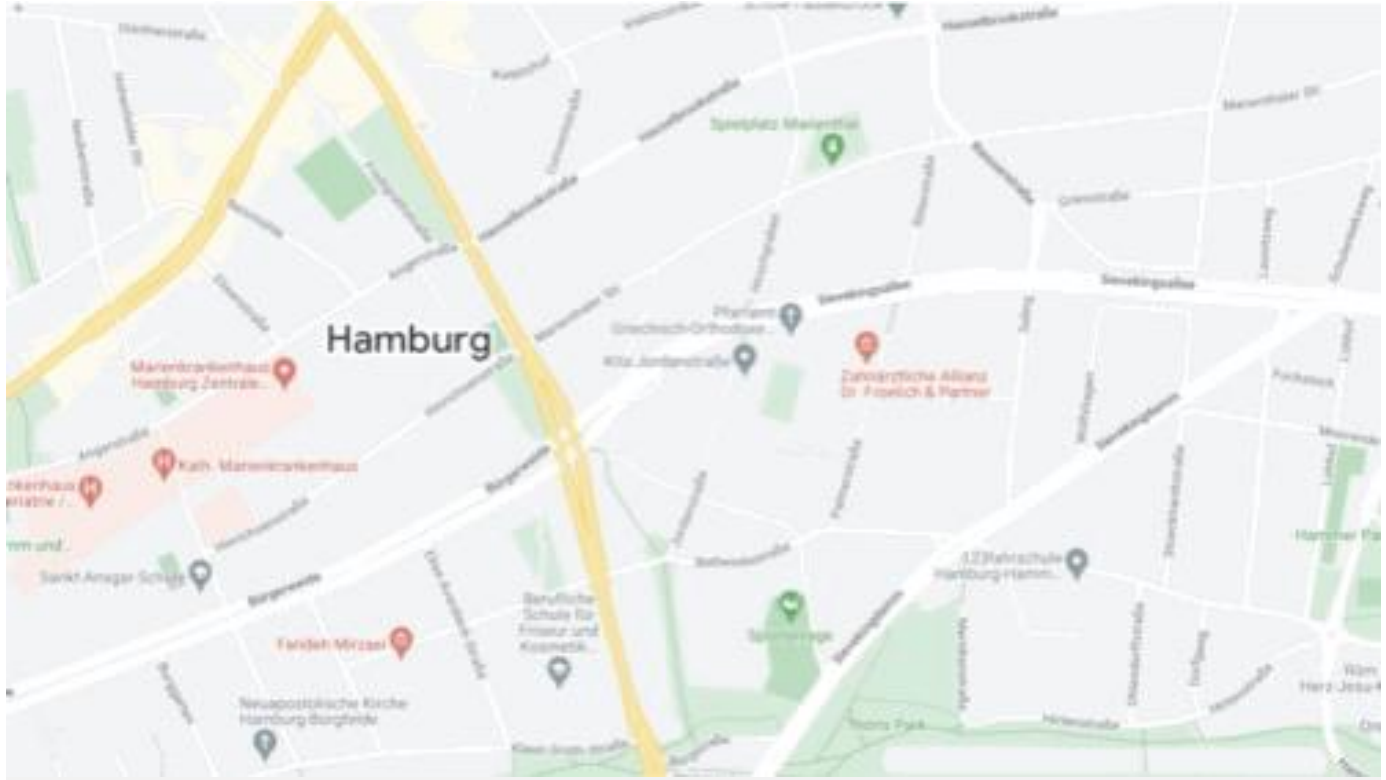
2025년 Google은 퀘벡시 교차로의 신호 최적화 협력을 소개함.

신호를 조정함

차량이 연속해서 멈추는 구간을 분석해 신호 조정안을 제안함.

출처: Google

지도 데이터를 신호 운영에 활용함



Green Light 지도 화면: 독일 함부르크

교통 흐름을 분석함

Google Maps의 주행 경향과 신호 위치 정보를 함께 분석함.

담당자가 적용함

도시 교통 담당자가 제안 내용을 검토하고 신호 조정에 활용함.

출처: Google

신호 개선의 효과를 확인하는 과정

현재 상태	신호 조정	전후 비교
교차로의 차량 수와 대기 시간을 파악함.	차량 흐름에 맞게 신호 시간을 바꿈.	비슷한 교통량·시간대의 대기와 정차를 비교함.

출처: Google

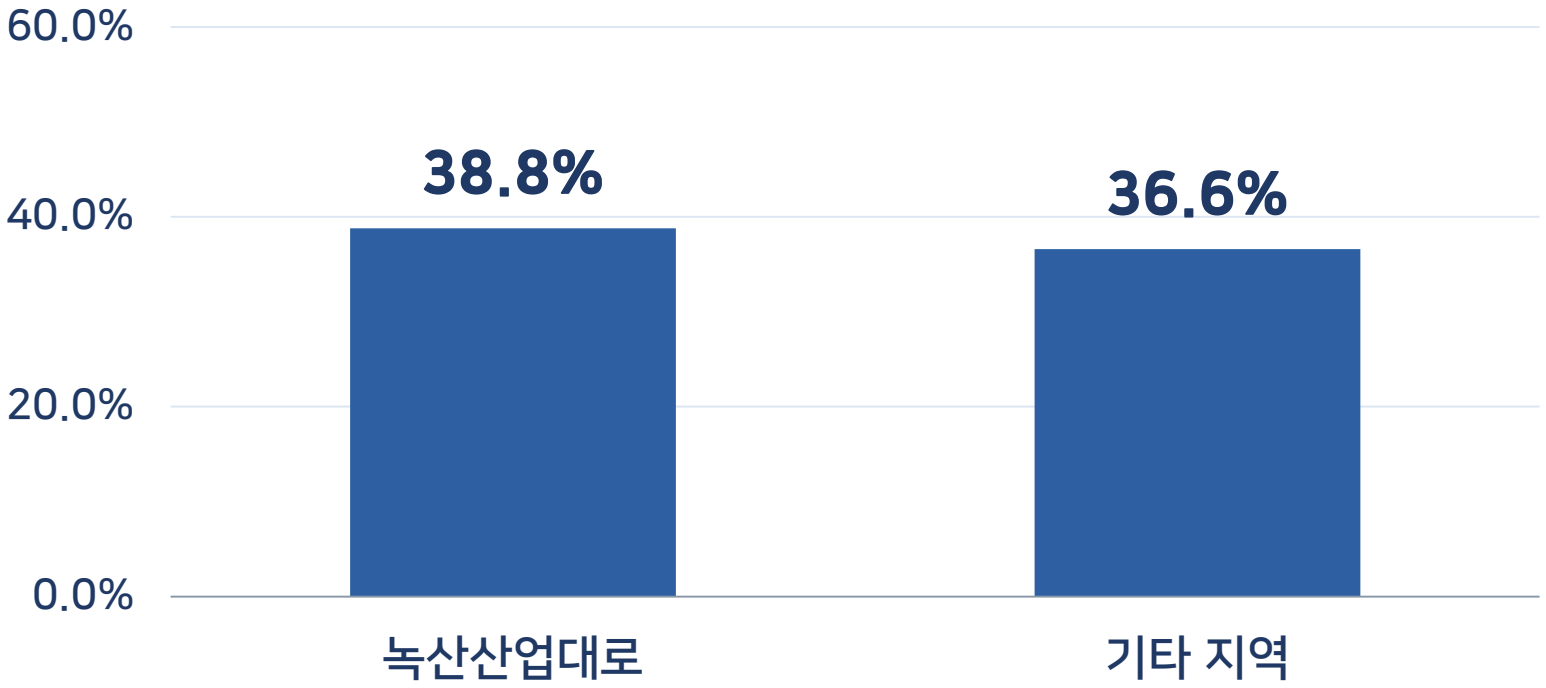
부산: 교통량에 맞춘 신호 운영 확대

교통량의 변화	교차로의 차량 흐름과 시간대별 교통량을 파악함.
신호 운영의 조정	시간대별 조정과 실시간 제어 등 지역에 맞는 방식을 적용함.
국내 적용 사례	부산시는 교통정보를 활용한 스마트 신호 운영을 확대함.

출처: 부산시

부산 발표의 '녹색시간 증가'

주도로 녹색신호 시간의 증가율



측정한 지표

주도로에서 차량이 진행할 수 있는 녹색신호 시간임.

부산시 2025년 발표

출처: 부산시

안양: 긴급차량 우선신호

우선신호의 뜻	긴급차량이 접근하면 신호를 바꾸어 우선 통과를 지원함.
2026년 6월 사례	안양시는 긴급차량 우선신호를 지능형교통체계와 연계함.
교차로의 안전	다른 차량과 보행자의 안전을 고려해 교차로 신호를 조정함.

출처: 안양시

도로 가장자리도 이동서비스의 공간임



Jelbi 거점의 반납·주차 공간

승하차와 반납

공유차량·자전거를 어디에 세우고 이용할지 정해야 함.

보행 공간의 확보

주차·반납 공간을 구분해 보행 동선과 충돌을 줄임.

출처: BVG Jelbi

06

날아다니는 자동차와 에어택시

01 UAM·eVTOL·에어택시의 관계

02 AirCar·Joby와 한국의 실증 사례

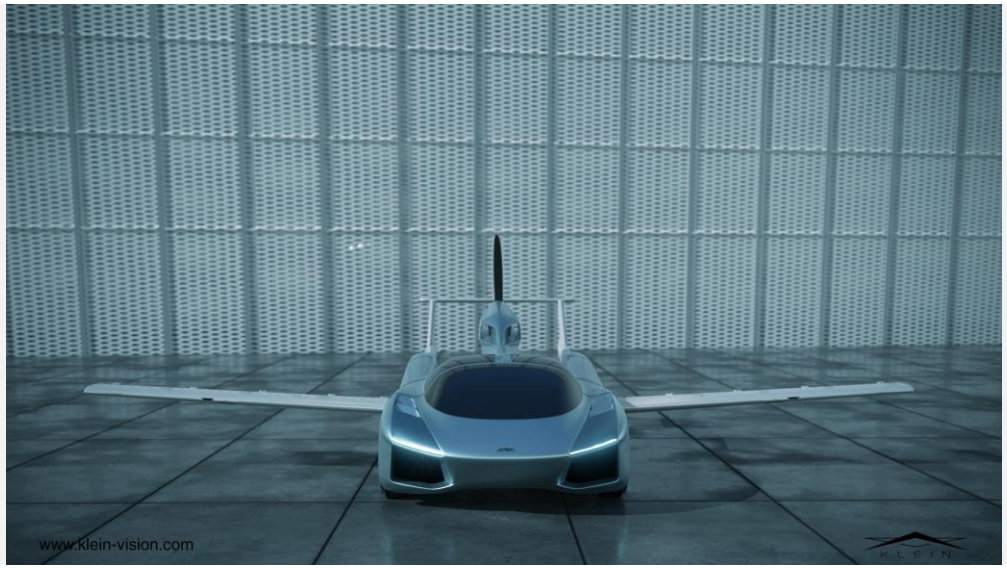
03 이착륙장·이동 시간·운항 조건

UAM·eVTOL·에어택시의 관계

UAM: 교통 체계	도시에서 항공기를 이용해 사람과 화물을 이동시키는 도심항공교통임.
eVTOL: 항공기	전기를 사용해 수직으로 뜨고 내리는 항공기를 뜻함.
에어택시: 서비스	항공기를 이용해 승객을 목적지 인근의 이착륙장으로 운송하는 서비스임.

출처: FAA · 국토교통부 · Joby

도로 겸용 비행차와 에어택시용 항공기



도로 주행 겸용 비행체

AirCar처럼 차체와 날개를 바꾸어 도로 주행과 비행을 연결함.

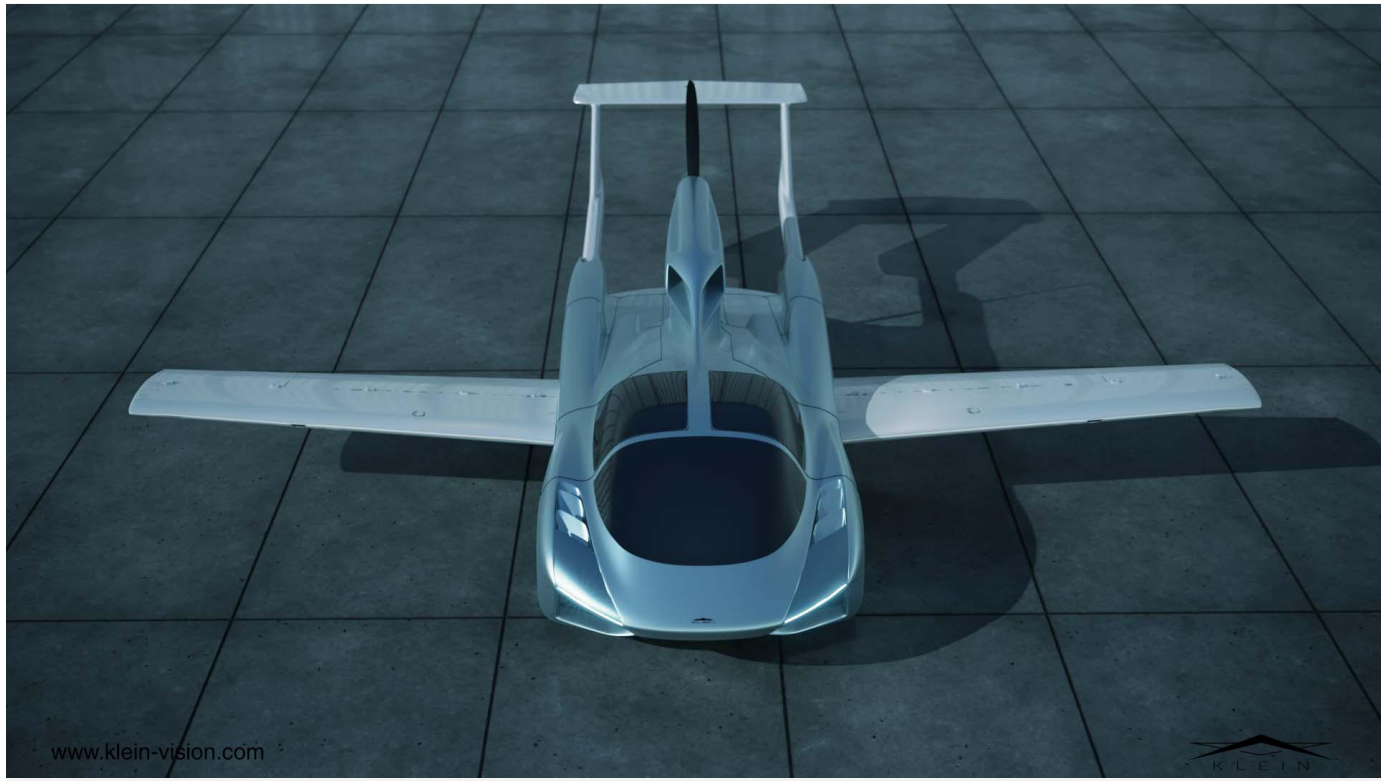


에어택시용 비행체

Joby처럼 이착륙장 사이를 비행하고 지상 교통과 환승함.

출처: Klein Vision · Joby

AirCar: 날개와 꼬리 구조를 바꿈



AirCar 시제기 공개 이미지 (2026)

자동차 모드

날개와 꼬리 부분을 접어
도로에서 이동하도록 설계함.

비행기 모드

날개를 펼치고 항공기 형태로
전환해 비행함.

출처: Klein Vision

AirCar의 변형과 비행



공식 영상 열기

차체 전환

날개와 꼬리를 펼쳐 도로 주행 형태에서 항공기 형태로 전환함.

활주로에서 이륙함

비행할 때는 이륙을 위한 활주 공간이 필요함.

출처: Klein Vision

Joby: 전기로 수직 이착륙하는 항공기



Joby eVTOL 공개 이미지

전기 수직이착륙기

전기와 여러 회전날개를 사용해
수직 이착륙하도록 설계함.

에어택시 서비스

이착륙장 사이의 비행과
지상 교통을 연결하는
서비스를 준비함.

출처: Joby

버티포트: 항공교통의 이착륙 시설

수직이착륙 항공기의 이착륙·승하차·운영을 지원하는 시설임.

지상 교통과 연결	승객이 탑승함	기체를 운영함
철도·버스·차량에서 갈아탈 공간을 마련함.	탑승 안내와 승하차 안전을 관리함.	이착륙과 기체 관리에 필요한 시설을 갖춤.

출처: FAA · Joby

2026년 10월: 플로리다에서 시험비행함



탬파 상공의 Joby 시험비행 (2026.10.29)

출처: Joby

조종사 탑승 시험비행

정부 실증 프로그램(eIPP)에 따른 플로리다 비행을 10월 30일 공개함.

공항과의 연결

도심과 공항을 잇는 비행으로 비행 공간·이착륙장의 운영 자료를 확보함.

두바이: 에어택시와 지상 교통을 연결함



Joby의 두바이 비행 사진

출처: Joby

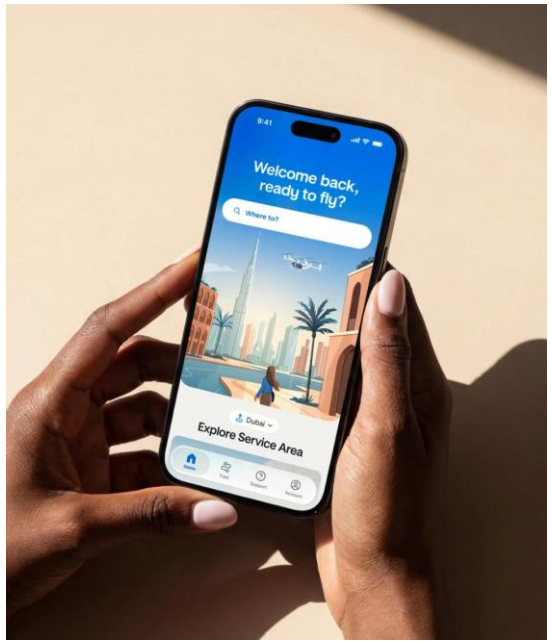
준비 중인 서비스

Joby는 두바이의 이착륙장 연결과 서비스 개시를 준비함.

지상 교통과 환승

집에서 이착륙장까지, 착륙 후 목적지까지 차량 이동을 연결함.

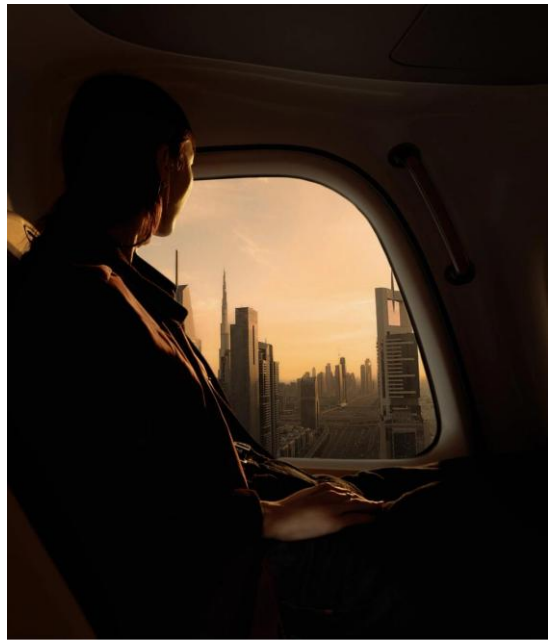
Joby가 제시한 에어택시 이용 과정



01 앱으로 예약함



02 이착륙장으로 이동함



03 비행 구간을 이동함

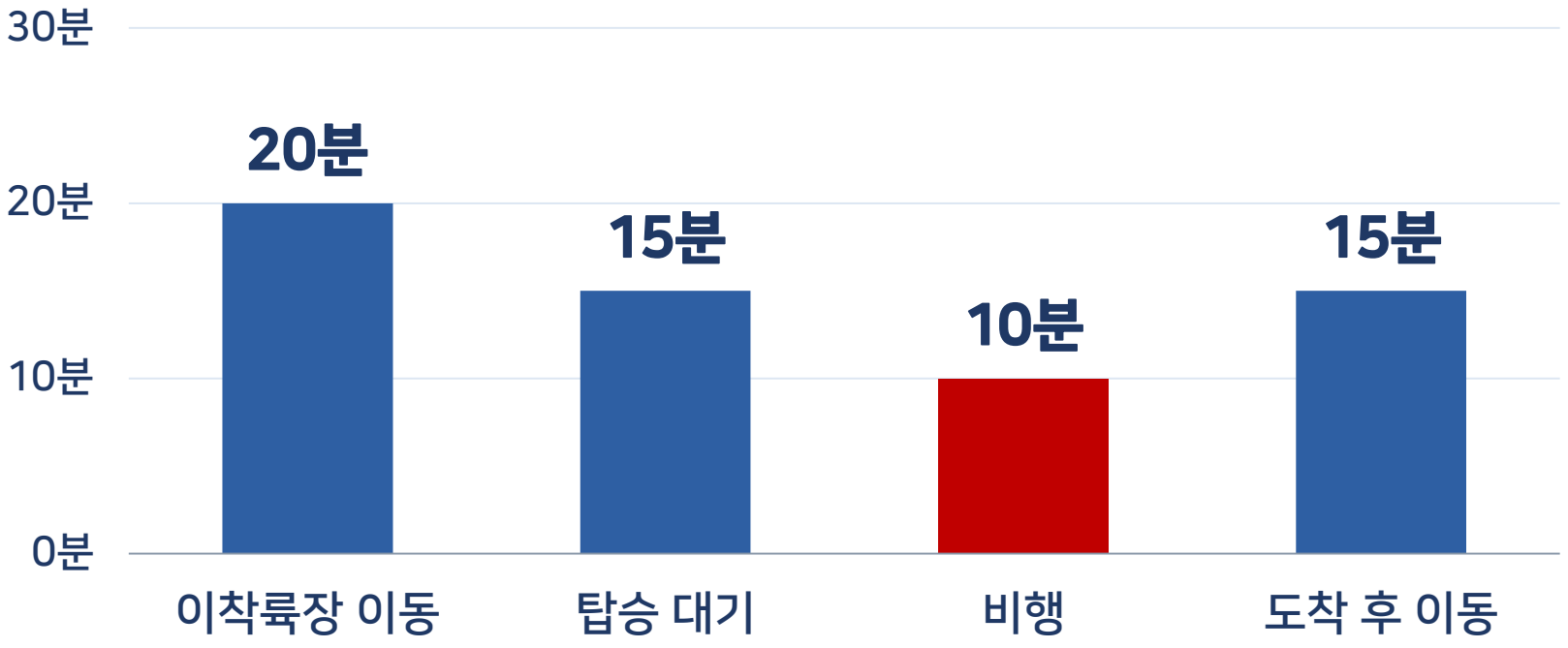


04 목적지까지 연결함

출처: Joby

비행 시간과 전체 이동 시간

설명용 가정: 집에서 목적지까지 걸리는 시간



총 60분

비행 10분

지상 이동과 대기도
전체 시간에 포함됨.

출처: 설명용 가정

한국의 도심항공교통(UAM) 실증



한국 UAM 실증 관련 사진

2026년 정책 발표

정부는 시범운용구역 지정을 추진해 실제 서비스의 운영 환경을 준비함.

2028년 목표

초기 상용화를 목표로 이착륙장과 항로, 운영 체계를 갖추려 함.

출처: 국토교통부

도심의 날씨와 비행 조건

건물 주변의 바람

건물의 높이와 배치에 따라 바람의 방향과 세기가 달라질 수 있음.

2027년 연구 추진 계획

기상청은 K-UAM 안전운용을 위한 기상 실증기술 개발을 추진할 계획임.

출처: 기상청

에어택시가 일상 서비스가 되기 위한 조건

비행의 안전성	항공기의 안전기준 충족 여부와 실제 운항 조건을 검증함.
이용의 편리함	이착륙장 접근·환승과 운임·예약 절차를 함께 설계함.
도시의 수용성	소음과 주변 토지 이용, 운항 중단 시 대체 이동을 고려해야 함.

출처: Joby · 국토교통부 · 기상청